

HOTIA 1

1) a) $(W^\perp)^\perp = \{v \in V : \alpha(v, w) = 0\} \supset W,$

es $(W^\perp)^\perp$ y W tienen la misma dimensión,

b) $W \subset W^\perp$, $\dim(W) + \dim(W^\perp) = 2n$

c) $\dim(W) \leq \dim(W^\perp)$

d) $W^\perp \subset W$, $\dim(W) + \dim(W^\perp) = 2n$
 $\leq \dim(W)$

e) W sobreyectivo $\Rightarrow W$ sobreyectivo y sobreyectivo
 $\Rightarrow \dim(W) \leq n$ y $\dim(W) \geq n$

f) W sobreyectivo $\Rightarrow W^\perp \subset W$ ($\Rightarrow W^\perp$ sobreyectivo)
 $(W^\perp)^\perp$

$W^\perp$ tiene dimensión 1 y $\alpha|_{W^\perp \times W^\perp}$ es antisimétrico, entonces $\alpha|_{W^\perp \times W^\perp} = 0$, es decir, $W^\perp$ es sobreyectivo.

g) $(W + Z)^\perp = \{v \in V : \alpha(v, w) = 0 \forall w \in W + Z\} = W^\perp \cap Z^\perp$
 $\Rightarrow \alpha(v, w) = 0 \forall w \in W$
 $\alpha(v, z) = 0 \forall z \in Z$

g.) Tomando ortogonales simplécticos, $g/$ es
equivalente a $U \cap Z = (U^\perp + Z^\perp)^\perp$.

2

Esta ecuación se cumple: por f), tenemos
 $(U^\perp + Z^\perp)^\perp = (U^\perp)^\perp \cap (Z^\perp)^\perp = U \cap Z$.

(2) a) Tenemos $L = L^\perp$ y $L \subset Z$, entonces
 $Z^\perp \subset L^\perp = L \subset Z$.

c) Considera la proyección $\pi: U \rightarrow \frac{U}{U^\perp}$.

Vemos que $\frac{U}{U^\perp}$ tiene una forma simpléctica $\bar{\omega}$ y

que satisface $\bar{\omega}(\pi w_1, \pi w_2) = \omega(w_1, w_2) \quad \forall w_1, w_2 \in U$.

Sea $L \subset \frac{U}{U^\perp}$ lagrangiano (e. particular, isotrópico).

$\pi^{-1}(L)$ es un subespacio isotrópico de (U, ω) .

Demostremos que $\pi^{-1}(L)$ tiene dimensión n :

sea $k \in [0, n]$ tal que $\dim(L) = n + k$. Entonces

$\dim(U^\perp) = n - k$, $\dim(U/U^\perp) = 2k$, $\dim(L) = k$,

$\dim(\pi^{-1}(L)) = k + (n - k) = n$.

3) a) Φ tiene que ser inyectiva: sea

$v \in V$ con $\Phi(v) = 0$. Entonces, $\forall z \in V$,

$$\underbrace{B_v(v, z)}_{\Phi^* B_w} = B_w(\underbrace{\Phi(v)}_0, \Phi(z)) = 0, \text{ y}$$

como B_v es no-degenerada, sigue que $v = \vec{0}_V$

o sea Φ es inyectiva $\Rightarrow \dim(V) \leq \dim(W)$.

b) $\forall v_1, v_2 \in V$, tenemos

$$\begin{aligned} W((v_1, \Phi v_1), (v_2, \Phi v_2)) &= B_v(v_1, v_2) - \underbrace{B_w(\Phi v_1, \Phi v_2)}_{\underbrace{(\Phi^* B_w)(v_1, v_2)}_{B_v}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

(4) a) γ es $\mathbb{R}$ -lineal en la primera entrada:

$$\begin{aligned}
 \gamma(v, w) &= g(v, w) - i \underbrace{\alpha(v, w)}_{\alpha(-v, w)} = \\
 &= \alpha(v, w) + i g(v, w) \quad \left(\begin{array}{l} \text{OBTENIDO} \\ \text{APLICANDO } \gamma \text{ EN} \\ \text{AMBAS ENTRADAS} \\ \text{DE } \alpha(v, w) \end{array} \right) \\
 &= 1 \cdot [g(v, w) - i \alpha(v, w)]
 \end{aligned}$$

γ es $\mathbb{R}$ -antilineal en la segunda entrada:

$$\begin{aligned}
 \gamma(v, w) &= g(v, w) - i \alpha(v, w) \\
 &\quad \underbrace{g(v, w)}_{\substack{\text{APLICA } \gamma \\ g(v, -w)}} \\
 &= -\alpha(v, w) - i g(v, w) \\
 &= -i [g(v, w) - i \alpha(v, w)]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \overline{\gamma(v, w)} &= g(v, w) + i \alpha(v, w) = g(w, v) - i \alpha(w, v) \\
 &= \gamma(w, v)
 \end{aligned}$$

γ es definido positivo:

$$\gamma(v, v) = g(v, v) - \underbrace{\alpha(v, v)}_{=0} = g(v, v), \text{ y } g$$

es definido positivo.

c) g y α están definidos tal que, $\forall v, w \in V$, 5

$$\beta(v, w) = g(v, w) - i \alpha(v, w).$$

β es un producto hermitiano, entonces:

$$\bullet \beta(v, w) = g(v, w) - i \alpha(v, w)$$

$$\overline{\beta(w, v)} = g(w, v) + i \alpha(w, v)$$

$\Rightarrow g$ es simétrica, α antisimétrica

$$\bullet \beta(\tau v, w) = g(\tau v, w) - i \alpha(\tau v, w)$$

$$i \beta(v, w) = \alpha(v, w) + \tau g(v, w)$$

$$\Rightarrow \alpha(v, w) = g(\tau v, w)$$

$$\bullet \forall v \in V - \{0\}:$$

$$0 < \beta(v, v) = g(v, v) - i \underbrace{\alpha(v, v)}_{=0}$$

$\Rightarrow g$ es un producto escalar (en particular, no-degenerado)

$\Rightarrow w$ es no-degenerado

(ya que $\forall v \in V - \{0\}: \alpha(v, \tau v) = g(\tau v, \tau v) > 0$)

$\Rightarrow w$ es simplectica. Como $\alpha = g(\tau \cdot, \cdot)$, α y τ son isomorfismos.

5) Fijo es un subespacio logarítmico L de (V, α) ,
 y una base ortonormal $\{e_1, e_2\}$ de L ,
 es decir, $g(e_i, e_j) = \delta_{ij}$.
 Nota que $J(L) \cap L = \{0\}$, ya que $\forall v \in L$:
 $Jv \in L = L^\perp \Leftrightarrow \forall w \in L: \underbrace{\alpha(Jv, w)}_{g(v, w)} = 0 \Leftrightarrow v = 0$
 $\Rightarrow Jv = 0$.

Definiremos el isomorfismo de espacios vectoriales complejos
 $\phi: V \longrightarrow \mathbb{C}^3, e_i \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}$

(entonces necesariamente $\phi(Je_i) = \sqrt{-1} \cdot \phi(e_i)$.)

ϕ identifica los formas simplécticas α en V con
 α en $\mathbb{C}^3 \cong \mathbb{R}^{2n}$, ya que

$$\alpha(e_i, J e_k) = g(e_i, e_k) = \delta_{ik}$$

$$\alpha(e_i, e_k) = 0 = \alpha(J e_i, J e_k) \text{ (porque } L \text{ es logarítmico)}.$$

Como g está determinado por α y J ,
 ϕ respecta los productos euclídeos [con $\bar{e}_i$]

(6) Primero, nota que bajo la identificación $\mathbb{R}^{2n} \cong \mathbb{C}^n$

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \\ w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}, \quad \text{la multiplicación de}$$

$\begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2n, \mathbb{R})$ con elementos de $\mathbb{R}^{2n}$
 corresponde a la multiplicación de $(x + iy)$
 en $\text{Mat}(n, \mathbb{C})$ con elementos de $\mathbb{C}^n$:

$$(x + iy)(v + iw) = (xv - yw) + i(yv + xw),$$

$$\begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xv - yw \\ yv + xw \end{pmatrix}.$$

Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ la forma métrica euclídea canónica en $\mathbb{R}^{2n}$,
 sea el producto escalar estándar en $\mathbb{R}^{2n}$

y $\langle \cdot, \cdot \rangle = \langle \cdot, \cdot \rangle - i \langle \cdot, \cdot \rangle$ el producto hermitiano

estándar en $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$. Como $\langle \cdot, \cdot \rangle = \langle \cdot, \cdot \rangle - i \langle \cdot, \cdot \rangle$ con

los componentes real y imaginaria de

$\mathcal{B}: \mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{C}$, tenemos $\exists \forall A \in \text{Mat}(2n, \mathbb{R})$:

$$A \text{ preserva } \mathcal{H} \Leftrightarrow \forall v, w \in \mathbb{R}^{2n}: \mathcal{H}(v, w) = \mathcal{H}(Av, Aw) \quad \&$$

$$\Leftrightarrow \forall v, w \in \mathbb{R}^{2n}: g(v, w) = g(Av, Aw)$$

$$\Omega(v, w) = \Omega(Av, Aw)$$

$$\Leftrightarrow A \text{ preserva } g \text{ y } \Omega$$

$$\text{Esto demuestra: } Sp(2n) \cap O(n) =$$

$$\{A \in Mat(2n, \mathbb{R}) : A \text{ preserva } \mathcal{H}\}$$

$$\{A \in Mat(n, \mathbb{C}) : A \text{ preserva } \mathcal{H}\}$$

$$= U(n).$$

porque $J = (\text{multiplicación por } i)$
está determinado
por g y Ω

Como $U(n)$ consiste de matrices complejas, tenemos

$$U(n) \subset GL(n, \mathbb{C}) \cap O(n).$$

Como Ω está determinado por J y g , tenemos

$$GL(n, \mathbb{C}) \cap O(n) \subset GL(n, \mathbb{C}) \cap \underbrace{O(n) \cap Sp(2n)}_{= U(n)}$$

$$\subset U(n).$$